

题目

A 是一种包含阴离子 X^- 的二元离子化合物，可以由相应单质在通常条件下发生化合反应得到，且式量不超过 $80\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。四元化合物 **B** 是一种强碱性离子化合物的水合物，**B** 中 C、H、O 的质量分数分别为 26.51%、12.79%、52.97%。固体 **B** 和过量的固体 **A** 在真空下反应，经液氨萃取分离得到三种产物：包含阴离子 X^- 的盐 **M**，强碱性离子化合物 **C** 和无色气体 **D**。 X^- 为 **D** 得电子产生的物种。给出由化合物 **A** 和化合物 **B** 得到化合物 **M** 的总反应方程式中所有物质系数的和（各物质系数均为最简整比）。

A. 63

B. 4

C. 20

D. 11

E. 12

F. 8

G. 以上选项都不对。

答案

正确答案: **A**

详细解析

由于化合物 **A** 是二元离子化合物，因此很有可能其阳离子和阴离子分别各自对应了一种元素。因此 $\mathbf{X}^-$ 只包含一种元素，而 $\mathbf{X}^-$ 由无色气体 **D** 得电子得到，因此 **D** 是一种无色气体单质，为 O_2 或 N_2 。由于 $\mathbf{X}^-$ 只带1个负电荷，因此 $\mathbf{X}^-$ 只能是 O_2^- 或 N_3^- ，且阳离子必为碱金属离子。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^-$ 只能是 O_2^- 或 N_3^-

CHECKPOINT

2 PTS

阳离子必为碱金属离子

由于化合物 **A** 可以在通常条件下通过单质化合得到，而氮气与除Li外的碱金属不能直接化合，与Li化合也不能产生叠氮离子，于是 **D** 必为氧气， $\mathbf{X}^-$ 为超氧根。钠单质无法与氧气在通常条件下直接化合为超氧化物，而钾单质可以，铷、铯的原子量会导致式量小于80 g/mol的条件不满足，因此化合物 **A** 必为超氧化钾 KO_2 ，而 **D** 为氧气。

氮气与除Li外的碱金属不能直接化合，与Li化合也不能产生叠氮离子，于是 **D** 必为氧气， $\mathbf{X}^-$ 为超氧根

CHECKPOINT

2 PTS

D 为氧气，**X**⁻ 为超氧根

钠单质无法与氧气在通常条件下直接化合为超氧化物，而钾单质可以，铷、铯的原子量会导致式量小于80 g/mol的条件不满足

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **A** 为超氧化钾 KO_2

CHECKPOINT

1 PTS

D 为氧气

对于化合物 **B**，通过质量分数求出其C、H、O的摩尔比为4：23：6。

CHECKPOINT

2 PTS

化合物 **B** 的C、H、O的摩尔比为4：23：6

假设有6个O原子，则 **B** 摩尔质量为 $181.23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，扣去C、H、O剩余14.01，恰好对应一个氮原子，故 **B** 化学式为 $C_4H_{23}O_6N$ 。

考虑为强碱性离子化合物，且存在水合现象，则碱性来源必为阴离子，且其碱性小于等于氢氧根。联系化学式，容易推知碱性来源应为氢氧根。

CHECKPOINT

1 PTS

B 碱性来源必为阴离子，且其碱性小于等于氢氧根

CHECKPOINT

1 PTS

化学式为 $C_4H_{23}O_6N$

剩余化学式 $C_4H_{22}O_5N$ 对应阳离子和结晶水，当结晶水数量为1、2、3、4时均无合理解，当结晶水数量为5时，阳离子化学式为 $C_4H_{12}N$ ，对应于四甲基铵离子。因此 **B** 化学式为 $[Me_4N]^+[OH]^- \cdot 5H_2O$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 化学式为 $[Me_4N]^+[OH]^- \cdot 5H_2O$

显然，根据反应性， KO_2 将与 **B** 中的结晶水反应生成 O_2 并产生氢氧根，因此氢氧根必然出现在三种产物中；而 **B** 的阳离子四甲基铵离子和 **A** 中的钾离子在反应后必然需要分别结合一种阴离子；而产物 **M** 包含了超氧根，因此其阳离子不能为钾离子（否则就没有发生反应了），因此 **M** 为 $[Me_4N]^+[O_2]^-$ ，而 **C** 必为 KOH。

CHECKPOINT

1 PTS

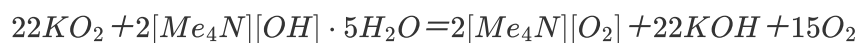
M 为 $[Me_4N]^+[O_2]^-$

CHECKPOINT

1 PTS

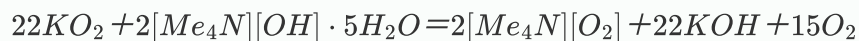
C 必为 KOH

配平方程式得：



CHECKPOINT

2 PTS



其系数和为63，选A。

CHECKPOINT

1 PTS

系数和为63